Práctica 04 — Huella digital + escáner propio contra el laboratorio

Semana 4 — Fase 2: Ofensiva controlada

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	Repositorio GitHub del grupo, carpeta semana_04, antes del corte semanal
Instrumento	formativa

1 Objetivo

> Obtener información de un dominio autorizado sin generar tráfico intrusivo, descubrir hosts y escanear puertos, distinguiendo técnicas y su ruido.

2 Contenidos que se aplican

- Registros DNS A, AAAA, MX, NS, TXT y SOA.
- WHOIS y RDAP; datos del registrante y fechas de vigencia.
- Enumeración de subdominios y motores de búsqueda especializados.
- Google dorks y su uso legítimo en un alcance autorizado.
- OPSEC del auditor y protección de la identidad durante la recolección.
- Descubrimiento con ARP, ICMP y sondeo TCP a puertos comunes.
- Escaneo connect, SYN semiabierto y UDP con ICMP port unreachable.
- Estados de puerto, banner grabbing y fingerprinting.
- Sigilo, ruido y detección; límites éticos del escaneo.

3 Escenario

> Cada grupo construye un script que genere la huella digital (DNS/WHOIS) y un escáner propio, ejecutándolo contra los contenedores del laboratorio y comparando con nmap.

4 Procedimiento

1. Definir el dominio objetivo y confirmar por escrito que es propio o autorizado.
2. Implementar la huella DNS y WHOIS con manejo de errores y salida JSON normalizada.
3. Implementar sondeos TCP connect, TCP SYN y UDP con tiempo de espera configurable.
4. Ejecutar el escáner y nmap sobre el mismo objetivo, y tabular coincidencias y diferencias.
5. Medir el tiempo por técnica, explicar los falsos positivos y concluir sobre el compromiso entre velocidad y sigilo.

5 Entregable

Script integrado (huella digital + escáner), salida JSON, huella digital razonada, tabla comparativa con nmap y análisis de falsos positivos.

6 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Huella digital completa (DNS/WHOIS)	2,0
Escáner funcional con técnicas solicitadas	3,0
Comparación rigurosa contra nmap	2,5
Explicación técnica de falsos positivos y sigilo	1,5
Código con type hints, docstrings y manejo de errores	1,0
Total	**10,0**

7 Contrato del script

Concepto clave

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```
{
  "status": "ok",
  "objetivo": "172.28.0.10",
  "duracion_s": 12.4,
  "hallazgos": [
    {"puerto": 80, "servicio": "http", "version": "nginx"}
  ],
  "errores": []
}
```

Antes de empezar: confirma que el objetivo es un contenedor del laboratorio o un sistema con autorización escrita. Si no lo es, detente y consulta al docente: la práctica no se corrige sin ese requisito.